

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A természetben zajló változások négy fajtáját különböztetjük meg: **biológiai** (pl. növekedés), **kémiai** (pl. sütés), **fizikai** (pl. esés), **földrajzi** (pl. lemeztektonika).
> - Fizikai vagy kémiai? Egy kérdés dönt: **keletkezik-e új anyag?** Ha igen, kémiai; ha nem, fizikai.
>
> gépi magyarázat
> - Színváltozás, gázfejlődés, fény vagy hő **utalhat** kémiai változásra, de önmagában nem bizonyítja.
>
> gépi magyarázat
> - Egy hely helyzetét mindig egy **viszonyítási ponthoz** képest adjuk meg; a mozgás, vagyis a hely megváltozása, fizikai változás.
>
> gépi magyarázat

A természetben folyamatosan változások zajlanak: a növény nő, a tészta kisül, az alma leesik a fáról, a kontinensek lassan elmozdulnak. Ezeknek a változásoknak négy fajtáját különböztetjük meg: biológiai, kémiai, fizikai és földrajzi változás. Ez az oldal példákkal bemutatja a négy fajtát, megmutatja, hogyan lehet megkülönböztetni a fizikai és a kémiai változást, végül azt, hogyan adjuk meg egy hely helyzetét, és miért fizikai változás a mozgás.

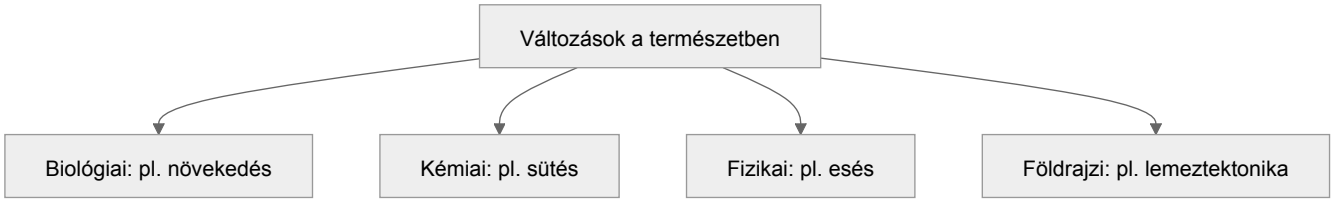
A változások négy fajtája

🗓️ Óra: | szept.

Fajta	Példa
biológiai	növekedés
kémiai	sütés (a tészta kisül)
fizikai	esés
földrajzi	lemeztektonika

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A négy fajta és egy-egy példa ágrajzon:



A négy fajta megfelel négy tudományágnak: biológia, kémia, fizika, földrajz. A komplex természettudomány ezeket együtt tanítja, mert ugyanannak a természetnek a különböző oldalai.

- **Biológiai:** az élőlények életműködései, például növekedésük vagy szaporodásuk.
- **Kémiai:** az anyagok átalakulása új anyaggá, például sütéskor vagy rozsdásodáskor.
- **Fizikai:** változás az anyag fajtájának megváltozása nélkül, például a mozgás vagy a halmazállapot-változás.
- **Földrajzi:** a Föld felszínének és belsejének folyamatai, például a hegységképződés vagy a lemeztektonika.

Nem négy egymást kizáró dobozról van szó: például egy növény növekedése biológiai folyamat, amelynek kémiai és fizikai összetevői is vannak.

💡 gépi magyarázat

A **lemeztektonika** azt írja le, hogy a Föld szilárd külső rétege nem egy darabból áll, hanem nagy lemezekből. Ezek a lemezek nagyon lassan, évente néhány centimétert mozognak, nagyjából olyan tempóban, ahogy a körmöd nő. A lemezhatárokon különböző folyamatok zajlanak: földrengés többféle határnál előfordulhat, vulkáni működés főként távolodásnál és egyes közeledő határoknál jellemző. Az egymás mellett elcsúszó lemezekhez nem szükségszerűen társul vulkán.

💡 gépi magyarázat

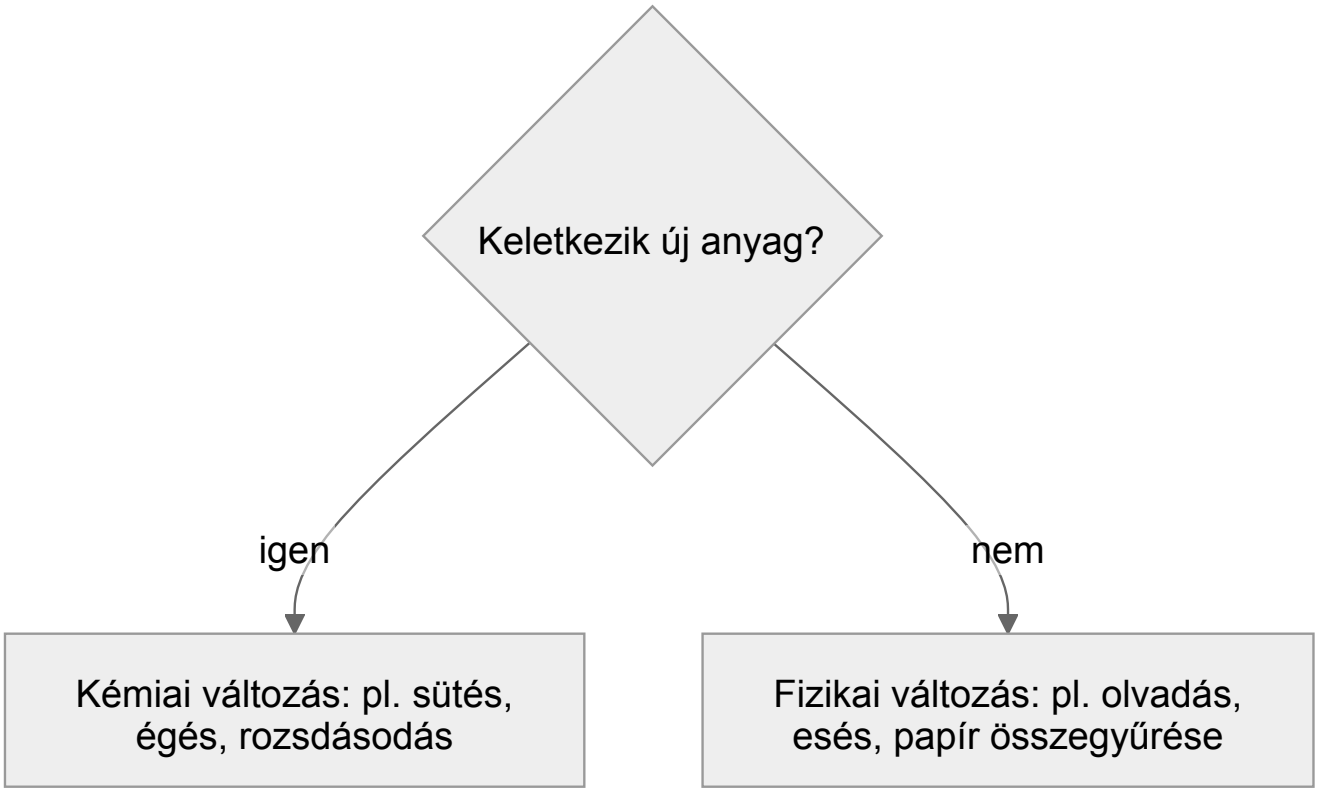
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Fizikai vagy kémiai változás?

> Ezt a kettőt a legkönnyebb összekeverni. Egyetlen kérdés eldönti: **keletkezik-e új anyag?**
>
> - **Fizikai változás:** az anyag ugyanaz marad, csak az állapota, helyzete vagy alakja változik. A jég elolvad, de víz marad. A leeső alma alma marad. Ha egy papírlapot összegyűrsz, az is papír marad. Sokszor visszafordítható: a vizet újra meg lehet fagyasztani.
> - **Kémiai változás:** új anyag keletkezik, más tulajdonságokkal. A tésztából a sütés során új anyagok lesznek, ezért barnul meg és lesz illatos; a kisült kalácsból már nem lesz újra nyers tészta. A fa elégésekor hamu, szén-dioxid és víz keletkezik; a hamuból már nem lesz újra fa. Jelei lehetnek: színváltozás, gázfejlődés (buborékok), fény és hő. A bemutató kísérletek közül a nátrium és a víz reakciója biztos kémiai példa. **A buborék, szín vagy hő önmagában nem bizonyíték:** a víz forrása is buborékokkal jár, mégsem keletkezik új anyag.
>
> 💡 gépi magyarázat



Szövegesen: ha új anyag keletkezik, kémiai változás; ha nem, fizikai.

Helymeghatározás és mozgás

Egy hely helyzetét **útvonalleírással** is megadhatjuk: egy ismert kiindulópontból elmondjuk, hogyan lehet eljutni oda - merre kell sétálni, melyik megállóban kell felszállni egy járműre és hol leszállni, majd merre kell továbbmenni egy jól ismert tájékozódási pontig.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

> Ha meg akarjuk mondani, hol van valami, mindig kell egy **viszonyítási pont**. Ez lehet egy cím, egy megálló vagy egy szobor. Ehhez képest adjuk meg az irányt és a távolságot: "a megállótól 200 m-re, keletre". Az útvonalleírásban több ilyen pont követi egymást: mindegyik lépés az előző ponthoz képest mondja meg, merre tovább. A térképen és a telefon GPS-én ugyanezt számokkal adják meg: földrajzi szélességgel és hosszúsággal (lásd: Helymeghatározás).
>
> 💡 gépi magyarázat

> A **mozgás** a hely megváltozása az idő múlásával. A mozgás fizikai változás, mert a helyváltoztatás önmagában nem jelent új anyag keletkezését. Mozgással egy időben más folyamat, például egy motorban égés is történhet. Hogy egy test mozog-e, az is attól függ, mihez viszonyítjuk; erről a Mihez képest mozog? szakasz szól.
>
> 💡 gépi magyarázat

Amit érdemes megjegyezni

> Rövid ismétlés:
>
> - A változások négy fajtája: biológiai, kémiai, fizikai, földrajzi.
> - Fizikai vagy kémiai? Kérdezd meg: keletkezett-e új anyag?
>
> 💡 gépi magyarázat
> - Egy hely helyzetét mindig valamihez képest adjuk meg.
>
> 💡 gépi magyarázat

A mozgás részletes folytatása: Mozgás, pálya, út és elmozdulás.

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a természetben zajló változások négy fajtája?

2. Hogyan döntöd el, hogy egy változás fizikai vagy kémiai?

3. Fizikai vagy kémiai változás a jég olvadása és a fa égése?

4. Milyen jelekről ismerhető fel a kémiai változás?

5. Mit ír le a lemeztektonika?

6. Mi kell ahhoz, hogy megmondd, hol van egy hely?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a természetben zajló változások négy fajtája?

Biológiai (pl. növekedés), kémiai (pl. sütés), fizikai (pl. esés), földrajzi (pl. lemeztektonika).

2. Hogyan döntöd el, hogy egy változás fizikai vagy kémiai?

Megkérdezed: keletkezik-e új anyag? Ha igen, kémiai változás; ha nem, fizikai. Lásd: *Fizikai vagy kémiai változás?*

3. Fizikai vagy kémiai változás a jég olvadása és a fa égése?

A jég olvadása fizikai (víz marad), a fa égése kémiai (hamu, szén-dioxid és víz keletkezik).

4. Milyen jelekről ismerhető fel a kémiai változás?

Színváltozás, gázfejlődés, fény vagy hő utalhat rá, de ezek önmagukban nem bizonyítékok. Az új anyag keletkezése döntő; forráskor is vannak buborékok, mégis fizikai változás történik.

5. Mit ír le a lemeztektonika?

A Föld merev külső burka nagy lemezekből áll, amelyek lassan mozognak. A határ típusától függ, milyen folyamat jellemző: az elcsúszó határhoz például földrengés társulhat, de vulkáni működés nem szükségszerű.

6. Mi kell ahhoz, hogy megmondd, hol van egy hely?

Egy viszonyítási pont, és hozzá képest az irány és a távolság (vagy egy útvonalleírás pontról pontra). A Földön számokkal is megadható: földrajzi szélességgel és hosszúsággal.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/